TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

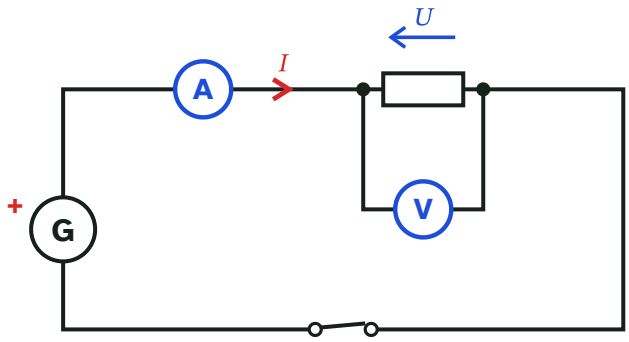
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un calorimètre avec sa résistance chauffante
- deux multimètres
- un chronomètre
- un générateur 6 V continu
- un thermomètre
- une éprouvette graduée et de l'eau



La résistance chauffante plonge dans l'eau du calorimètre.

1. Verse 200 mL d'eau dans le calorimètre. Note sa température.
2. Réalise le montage. Mets sous tension et déclenche le chronomètre. Note U et I.
3. Agite doucement. Au bout de 10 minutes, coupe le courant et note la température.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U = 5,8 V ; I = 1,16 A ; température de 18,0 °C à 22,8 °C en 10 min.

1 Calcule la puissance électrique reçue par la résistance. RÉA

P = 5,8 × 1,16 ≈ 6,7 W.

2 Convertis 10 minutes en secondes. RÉA

600 s.

DOCUMENT

L'énergie électrique reçue est égale à la puissance multipliée par la durée : avec P en watts et t en secondes, l'énergie E est en **joules** (J).

3 Calcule l'énergie électrique reçue par la résistance en joules. RÉA

E = 6,7 × 600 ≈ 4 000 J.

TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Que devient cette énergie électrique ? Justifie avec tes mesures. ANA

Elle est transformée en énergie thermique : l'eau s'est réchauffée de 4,8 °C.

5 Que se passerait-il si on laissait chauffer 20 minutes ? VAL

L'énergie reçue serait deux fois plus grande (8 000 J) et l'eau chaufferait environ deux fois plus.

6 Le décapeur thermique (2 000 W) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en joules, puis en kWh (1 kWh = 3 600 000 J). RÉA

2 000 × 10 800 = 21 600 000 J = 6 kWh.

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est la puissance multipliée par la durée ; 2 kW pendant 3 h donnent 6 kWh, soit 1,50 € à 0,25 € le kWh.